

Trabajo Práctico N°3

Marcelo Scavuzzo, Carolina Tauro, Germán Maglione
16 de Septiembre de 2026

Problema 1: Gaussiana en dos dimensiones.

- a) Crear una matriz de dimensión 500×500 píxeles.
- b) Generar una Gaussiana bidimensional centrada en el centro de la matriz con un ancho de 100 píxeles y una altura de 10.

Problema 2: Fabricar 12 imágenes NDVI a partir de una.

- Calcular el índice de vegetación normalizado (NDVI) a partir de una imagen satelital.
- Hacer un programa que dada una imagen de NDVI permita obtener 12 imágenes que simulen la evolución del mismo durante el resto del año.

Problema 3: Construcción de un mapa de riesgo de incendio.

- a) Del área total cubierta por la imagen satelital, realizar un recorte de 500×500 píxeles sobre una zona de sierras.
- b) Generar un mapa de riesgo de incendio como

$$R = A * V,$$

donde R = Riesgo,
 A = Amenaza de incendio,
 V = Vulnerabilidad.

Amenaza de incendio: está determinada por las siguientes variables,

- Caminos.
- Pendientes.
- Centros Poblados.

Vulnerabilidad: Está determinada por las siguientes variables,

- Combustible $\rightarrow$ NDVI.
- Pendiente.